

MÃ HÓA VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU

GV: Ths. Trần Đức Minh
Email: minh.td@vlu.edu.vn
Mobi: 0903 385 192

Mục tiêu học phần

Mục tiêu chính của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên:

- ❖ Các khái niệm cơ bản về blockchain và bảo mật hệ thống blockchain.
- ❖ Thiết lập và bảo mật cơ bản hệ thống blockchain.
- ❖ Hướng dẫn thực hành các bài lab cơ bản về thiết lập và bảo mật blockchain.

Nội dung học phần

Lý thuyết (30 tiết)

- ❖ Chương 1. Tổng quan mối đe dọa mạng & Thách thức bảo mật
- ❖ Chương 2. Vấn đề phát triển của bảo mật
- ❖ Chương 3. Giới thiệu Blockchain & Ethereum
- ❖ Chương 4. Hyperledger – Blockchain dành cho doanh nghiệp
- ❖ Chương 5. Blockchain trên cơ chế bộ ba an ninh của CIA
- ❖ Chương 6. Triển khai nhận dạng dựa trên PKI với Blockchain
- ❖ Chương 7. Xác thực hai yếu tố với Blockchain
- ❖ Chương 8. Nền tảng bảo mật DNS dựa trên Blockchain
- ❖ Chương 9. Triển khai phòng chống DDoS dựa trên Blockchain
- ❖ Chương 10. Sự thật về Blockchain và an ninh mạng

Nội dung học phần

Thực hành (30 tiết)

- ❖ Lab 1. Triển khai Docker CE và Docker Compose
- ❖ Lab 2. Cài đặt Hyperledger Fabric và Fabric Samples
- ❖ Lab 3. Sử dụng Fabric test network
- ❖ Lab 4. Triển khai smart contract đến channel
- ❖ Lab 5: Thực thi ứng dụng Fabric

Nội dung học phần

Hình thức đánh giá

STT	Phương pháp	Hình thức	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Chuyên cần	Điểm danh	10%	
02	Bài tập cá nhân	Thực hành các bài Lab	40%	
03	Thi cuối kỳ (trắc nghiệm)	Trắc nghiệm trên máy tính	50%	

